



TypeScript Avancado

Desenvolvimento Web

Aula 11/60

Props

Conceito

Generics são como "coringas" que permitem funções e classes trabalharem com qualquer tipo de dados (T). Union Types: `string|number` (um ou outro). Type Guards: `typeof` e `instanceof` verificam o tipo em tempo de execução. Utility Types: `Partial<T>` (tudo opcional), `Pick<T>` (pegar só algumas props), `Omit<T>` (excluir props), `Record` (dicionário chave-valor). Mapped Types iteram sobre propriedades com `keyof` e `in`. Conditional Types funcionam com `if/else` de tipos: `T extends U ? X : Y`.

<T>

generic fn

Partial<T>

GENERICS



Atividade Prática

Crie função genérica que aceite array de qualquer tipo e retorne o primeiro elemento com tipagem correta.



Pesquisa

Pesquise mapped types internos — como `Record`, `Partial<T>` e `Required<T>` são implementados com `keyof` e `in`.



Requisitos

- `Node.js`
- `npm`
- `TypeScript`
- `VSCode`